2025–2026学年第二学期
初等数论期末试卷

1. 证明惟一分解定理.

2. 证明：对每个正整数 n，有

$$\sum_{d|n}\tau(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right)=1,\qquad \sum_{d|n}\sigma(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right)=n.$$

3. 设 n 和 m 是互素的正整数，证明：

$$m^{\varphi(n)}+n^{\varphi(m)}\equiv 1 \pmod{mn}.$$

4. (1) 设 p 为奇素数，$a\geq 2$. 证明：若 a^p-1 的素因子 q 不整除 $a-1$，则必有形式 $q=2px+1, x\in\mathbb{Z}$.

   (2) 设 p 为给定的奇素数，证明：形如 $2px+1, x\in\mathbb{Z}$ 的素数有无限多个.

5. 设 p 为素数，且 $p\equiv 2 \pmod 3$，a 和 b 是整数. 证明：

$$a^3\equiv b^3 \pmod p$$

   当且仅当 $a\equiv b \pmod p$.

6. 设 p 和 $q=2p+1$ 都是素数. 证明：

   (1) 当 $p\equiv 1 \pmod 4$ 时，2 是模 q 的原根；

   (2) 当 $p\equiv 3 \pmod 4$ 时，-2 是模 q 的原根.

7. 计算：$\left(\frac{19}{37}\right),\left(\frac{92}{101}\right)$.

8. 证明：不定方程 $x^4+y^2=z^4$ 没有正整数解.

9. 判断（对的写 T，错误的写 F）判断（对的写 T，错误的写 F）

   (1) 设 a,b 是正整数，则对任意的整数 l 有 $(a,b)=(b,a+lb)$.

(2) 设 $a \in \mathbb{Z}_m \backslash \{0\}$，且 $a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(m)}$ 构成模 m 的一个缩系，则 $aa_1, aa_2, \ldots, aa_{\varphi(m)}$ 也构成模 m 的一个缩系.

(3) 对于正整数 m ，模 m 具有原根当且仅当 $m = 2, 4, p^a, 2p^a$（其中 p 为奇素数且 $a \geqslant 1$）.

(4) 不定方程 $x^4 + y^4 = z^4$ 有正整数解.

(5) 对于正整数 $m, n \geqslant 2$，n 元 m 级 M 序列的个数等于图 $G_{n,m}$ 中哈密顿回路的个数，也等于图 $G_{n,m-1}$ 中欧拉回路的个数.